

Арена переговоров. Сопроводительная документация

ЛЦТ-2026, задача №9 "Арена переговоров" (ОЭЗ "Алабуга"), команда "Магнит инноваций".

Репозиторий: <https://github.com/kitkey/innovation-magnet>, ветка `main`. Полная копия в SourceCraft:

<https://sourcecraft.dev/lct-hackaton-2026/case-19-negotiation-simulator-team-69>. Развёрнутый прототип: <https://89-169-4-44.sslip.io> (YandexGPT и Yandex SpeechKit). Подробное ТЗ лежит в [docs/TZ.md](#), краткое описание и детали голоса и аватара в [README.md](#).

1. Целевая аудитория, проблема и границы MVP

Кому

Тренажёр рассчитан на молодых специалистов и студентов 17–23 лет на первом месте работы (стажёры, выпускники колледжей и вузов, студенты, которые совмещают учёбу с работой) и на сотрудников проектных команд. Второй пользователь продукта – организация, где они работают. Её администратор готовит сценарии для сотрудников и смотрит их статистику.

Какую проблему решает

Новичок договаривается с руководителем о сроке и объёме задачи, с коллегой о разделении работы, с заказчиком о цене и составе работ. Без навыка переговоров он соглашается на нереальный срок, молчит о важной детали под давлением, берёт чужую задачу или уступает в цене без обоснования. Планового обучения переговорам у этой аудитории обычно нет, разовые тренинги дают теорию без практики и без разбора конкретных реплик. Организация платит за это повторными согласованиями, переделками и потерянными заказчиками.

Арена даёт место, где можно провести такой разговор с LLM-собеседником по своей рабочей ситуации, ошибиться без последствий и получить разбор каждого хода по выбранной методике.

На чём сосредоточились в MVP

В прототипе работают:

1. Входной тест из восьми ситуаций. Он подбирает стартовую сложность, слабую сторону и первый сценарий.
2. Семь встроенных сценариев и панель, где пользователь или администратор настраивает свой сценарий. Карточку сценария можно собрать LLM по описанию ситуации своими словами.
3. Диалог с собеседником, у которого есть скрытое состояние (доверие, готовность уступить, раздражение). Уступки и исход решает детерминированный движок правил, LLM только формулирует ответ.
4. Разбор после диалога от LLM-судьи по осям метода (SPIN, Гарвардский метод, BATNA или свободный режим) с ключевыми моментами и кнопкой "Переиграть отсюда".
5. Голосовые реплики пользователя и 3D-собеседник с озвучкой, липсинком и мимикой по настроению (Yandex SpeechKit и TalkingHead).
6. Маскот-наставник с советами перед диалогом и подсказками по ходу, справочник метода.
7. Аккаунты, организации, кабинет администратора, лидерборд, сезоны и медали.
8. Запасной режим без LLM: разметка, ответы и разбор идут по правилам, внешние платные сервисы не нужны.

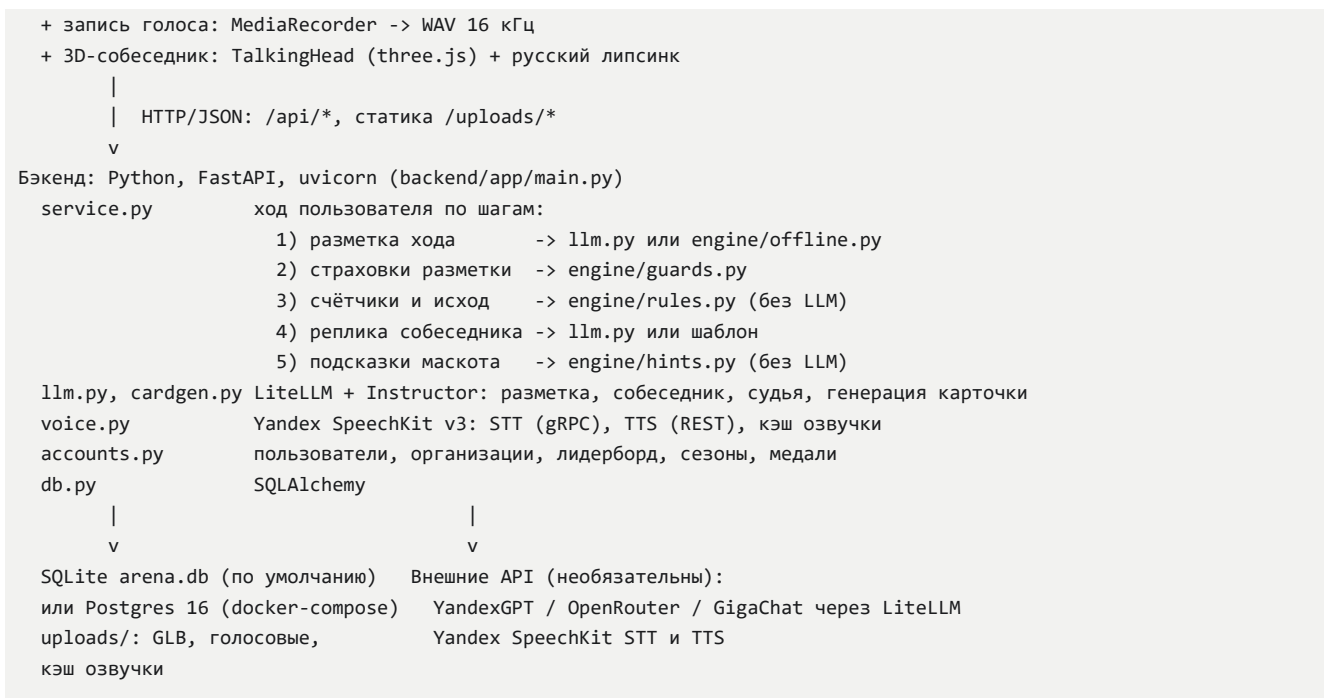
В MVP не вошли прогресс пользователя по контрольным точкам, стрики, подписки и оплата, интеграция с HR-системами, оценка связности речи и слов-паразитов. Полный список с пометками "есть в прототипе" или "нет" приведён в разделе 1.3 ТЗ.

2. Архитектура и логика симуляции

Общая схема

Браузер: React 19 + Vite, TypeScript

+ экраны: тест, сценарии, настройка, диалог, разбор, история, лидерборд, организация



LLM-часть устроена как мультиагентная система: четыре агента с отдельными ролями и отдельной настройкой модели. Генератор собирает карточку сценария из описания, разметчик размечает ход игрока, собеседник отвечает от лица персонажа, судья разбирает сессию. Уступки и исход при этом считают правила `engine/rules.py`, агенты на них напрямую не влияют.

В Docker-сборке фронтенд собирается в статику и отдаётся тем же процессом FastAPI на порту 8000. При локальной разработке фронтенд работает на Vite-сервере (порт 5173) и проксирует `/api` и `/uploads` на бэкенд.

Где что лежит

Компонент	Код	Что делает
API	<code>backend/app/main.py</code> , <code>accounts.py</code>	REST-эндпоинты сценариев, сессий, голоса, аккаунтов и организаций; отдаёт собранный фронтенд
Сессия и ход	<code>backend/app/service.py</code>	ведёт сессию, пишет ходы в БД, переигровка с выбранного хода
Движок правил	<code>backend/app/engine/rules.py</code>	счётчики собеседника, уступки, условия завершения
Страховки разметки	<code>backend/app/engine/guards.py</code>	сверяют метки LLM, от которых зависит исход, с текстом реплики: число предложения только из слов игрока, вопрос не бывает предложением или согласием, согласие и выход только по явным словам
Режим без LLM	<code>backend/app/engine/offline.py</code>	разметка по словам-маркерам, шаблонные ответы, разбор по правилам
Подсказки маскота	<code>backend/app/engine/hints.py</code>	условия по разметке и счётчикам
LLM	<code>backend/app/llm.py</code> , <code>cardgen.py</code>	классификатор хода, реплика собеседника, судья, генерация карточки
Очки и рейтинг	<code>backend/app/scoring.py</code>	очко сессии, рейтинг, медали
Голос	<code>backend/app/voice.py</code> , <code>backend/app/yandex/</code>	распознавание и озвучка через SpeechKit v3
Данные	<code>backend/app/db.py</code> , <code>schemas.py</code> , <code>seeds.py</code>	таблицы, схемы, встроенные сценарии
Фронтенд	<code>frontend/src/</code>	экраны, <code>avatar/</code> (TalkingHead и липсинк), <code>voice/</code> (запись)

Схема БД (таблицы `orgs`, `seasons`, `medals`, `users`, `auth_tokens`, `scenarios`, `sessions`, `turns`) описана в разделе 4.7 ТЗ. Таблицы создаются при старте, миграций нет.

Как проходит один ход

- 1. Пользователь пишет реплику или отправляет голосовое. Голосовое распознаёт SpeechKit, дальше текст идёт как обычная реплика.
- 2. Классификатор хода (один вызов LLM со структурированным ответом через Instructor) размечает реплику метками приёмов: вопрос об интересах, вопросы SPIN, объективный критерий, конкретное предложение, уступка, эмпатия, давление, переход на личности, манипуляция, сравнение с альтернативой, граница, условный обмен, выход к альтернативе и др. Он же возвращает озвученные обязательные детали и значение, которое предложил пользователь. Страховки из `engine/guards.py` снимают метки, которых в тексте реплики нет.
- 3. Движок правил сдвигает счётчики собеседника по таблице эффектов меток. Стиль собеседника умножает сдвиг (у жёсткого доверие растёт вдвое медленнее, у эмоционального раздражение вдвое быстрее).
- 4. Движок решает, уступает ли собеседник. Уступка возможна, когда готовность дошла до порога сложности (лёгкая 3, средняя 4, сложная 5) и доверие не ниже нуля. Одна уступка сдвигает позицию собеседника на четверть пути к его пределу, предел зависит от сложности и лежит в целевой зоне.
- 5. LLM пишет реплику собеседника, зная решение движка, его текущую позицию, стиль и скрытые интересы. Если в ответе модель назвала число лучше разрешённой позиции, бэкенд заменяет ответ шаблонным.
- 6. Бэкенд проверяет условия завершения и подсказки маскота и возвращает ход фронтенду вместе со шкалами "Доверие", "Терпение" и "Готовность уступить".

Одинаковая разметка ходов даёт одинаковый исход. Поэтому переигровка с выбранного хода пересчитывает состояние по сохранённой разметке без вызовов LLM.

Как заканчивается сессия и как считается оценка

Переговоры заканчиваются соглашением, рациональным выходом к альтернативе, срывом (раздражение дошло до порога сложности или доверие упало до -6), лимитом ходов или кнопкой "Завершить". Выход к альтернативе засчитывается верным, если позиция собеседника для пользователя хуже, чем худший для него край целевой зоны. Судья (отдельный вызов LLM) получает расшифровку с разметкой, карточку и скрытые интересы собеседника и ставит оценки 0–100 по четырём осям метода, выбирает 1–3 ключевых момента в формате "цитата → что не так → как сказать лучше". Цитаты, которых нет в репликах пользователя, бэкенд отбрасывает. Очко сессии равно средней оценке по осям, умноженной на множитель сложности (0,8, 1,0 или 1,25), плюс 10 за соглашение в целевой зоне или верный выход к альтернативе. Рейтинг в лидерборде считается по пяти лучшим сессиям за период.

Встроенные сценарии

Сценарий	Метод	Сложность	Предмет торга	Собеседник
Срок отчёта с руководителем	Гарвардский	средняя	срок, рабочих дней	Сергей Власов
Цена и объём работ с заказчиком	SPIN	средняя	стоимость проекта, тыс. руб.	Артур Галиев
Разделение работы с коллегой	Гарвардский	лёгкая	число задач из 12	Анна Лаптева
Аренда цеха в ОЭЗ "Алабуга"	SPIN	сложная	скидка к ставке аренды, %	Марина Хитрова
Поставщик повышает цену	BATNA	средняя	рост цены поставки, %	Ольга Кравец
Переговоры об оффере	BATNA	сложная	прибавка к окладу, %	Дарья Шувалова
Пункт о доработках в договоре	BATNA	средняя	формулировка пункта (варианты)	Олег Ситников

Что настраивается

Карточка сценария задаётся в панели "Новый сценарий" или "Настроить" (поля перечислены в разделе 4.1 ТЗ). В ней задаются сфера и тема, сложность, тон, лимит ходов (3–30), тренируемый метод, стиль собеседника (жёсткий, сотрудничающий, уклоняющийся, давящий, эмоциональный), роли и цели сторон, скрытые интересы собеседника,

альтернативы (BATNA) обеих сторон, целевая зона, первая реплика собеседника, обязательные детали, имя, голос и 3D-персонаж собеседника, наставления и подсказки маскота.

Целевая зона задаётся числом (единица торга, стартовые позиции сторон и края зоны) или вариантами, когда спорят о формулировке условия. Во втором случае в карточке от 2 до 8 формулировок от лучшей для пользователя к худшей, и движок работает с номерами вариантов так же, как с числами.

Кнопка "Сгенерировать карточку" собирает карточку по описанию ситуации своими словами. Бэкенд проверяет результат, мелкие огрехи исправляет сам, остальные возвращает модели на повторную попытку. Если карточка так и не собралась, форма показывает причину.

Администратор организации может зафиксировать сценарий, и сотрудники проходят его без права правки. Встроенные сценарии не меняются, их можно скопировать и настроить копию.

Запасной режим без LLM

При `OFFLINE_MODE=true`, а также если LLM не ответила на конкретном ходу, тренажёр работает на правилах из `engine/offline.py`. Метки ставятся по словам-маркерам, собеседник отвечает шаблонами, судья считает оценки по доле подходящих меток по каждой оси, и на экране разбора появляется пометка "Разбор по правилам (LLM недоступна)". Движок уступок и исходов тот же самый, поэтому механика сценариев в этом режиме не меняется. Генерация карточки по описанию без LLM недоступна.

3. Сборка, запуск и демонстрация

Что нужно

- Docker с Docker Compose v2 (для варианта А) или Python 3.12+ и Node.js 20+ (для варианта Б). Проверено на чистом клоне с Python 3.12, Node 24 и Docker 29 (Windows 11).
- Браузер Chrome, Firefox, Edge или Safari актуальной версии. Для 3D-режима нужен WebGL, для голосовых реплик микрофон.

Зависимости зафиксированы: `backend/requirements.txt` с точными версиями, `frontend/package-lock.json`.

Настройки

Все настройки читаются из файла `.env` в корне репозитория. Шаблон лежит в `env.example`:

```
cp env.example .env # Windows PowerShell: Copy-Item env.example .env
```

Для запуска без ключей и платных сервисов достаточно поставить в `.env` строку `OFFLINE_MODE=true`. Для работы с LLM впишите модель и ключ (раздел 5).

Вариант А. Docker Compose

```
docker compose up --build
```

Откройте `http://localhost:8000`. Compose поднимает Postgres 16 и приложение, данные и загрузки хранятся в томах `pgdata` и `uploads` и переживают перезапуск. Если порт 8000 занят, поменяйте левую часть `"8000:8000"` в `docker-compose.yml`.

Вариант Б. Без Docker

Нужны два терминала. Бэкенд по умолчанию хранит данные в SQLite, в файле `backend/arena.db`.

Терминал 1, бэкенд. Windows PowerShell:

```
cd backend
python -m venv ..\.venv
..\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --port 8000
```

Если PowerShell запрещает запуск `Activate.ps1`, выполните один раз `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` или вызывайте интерпретатор окружения напрямую (`..\venv\Scripts\python.exe -m pip ...`, `..\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn ...`).

Linux и macOS:

```
cd backend
python3 -m venv ../.venv
source ../.venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --port 8000
```

Терминал 2, фронтенд (одинаково на всех системах):

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

Откройте `http://localhost:5173`. Vite проксирует запросы `/api` и `/uploads` на порт 8000.

Бэкенд можно запустить и одним процессом вместе с фронтендом, как в Docker. Для этого соберите фронтенд и положите сборку в `backend/static`:

```
cd frontend
npm ci
npm run build
cp -r dist ../backend/static # Windows PowerShell: Copy-Item -Recurse dist ../backend/static
```

После этого `uvicorn app.main:app --port 8000` из папки `backend` отдаёт приложение на `http://localhost:8000`.

Проверка, что всё поднялось

```
curl http://localhost:8000/api/health
# {"ok":true,"offline_mode":true,"model":"..."}
curl -X POST "http://localhost:8000/api/sessions?scenario_id=deadline-with-manager"
# {"session_id":"...", "opening": "Начёт вашего письма про срок...", "max_turns":10}
curl -X POST http://localhost:8000/api/sessions/<session_id>/turn \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"message": "Что для вас важно в этом отчёте к совещанию?"}'
# {"turn":1, "opponent_message":"...", "status":"active", "analysis":{"labels":["interest_question"],...}, "state":{"..."}}
```

Интерактивная документация API открывается на `http://localhost:8000/docs`.

Тесты бэкенда работают в режиме без LLM на временной SQLite и не трогают `arena.db`:

```
cd backend
python -m pytest
```

Демонстрация за 5 минут

Сценарий для показа – "Срок отчёта с руководителем" (Гарвардский метод, средняя сложность). Всё ниже работает и в режиме `OFFLINE_MODE=true`.

1. При первом открытии появляется входной тест. Нажмите "Пропустить тест" или ответьте на восемь вопросов и посмотрите рекомендованную сложность и сценарий.
2. На странице "Сценарии" найдите группу "Работа в команде". У встроенного сценария кнопка "Сделать копию" открывает панель настройки с заполненной карточкой. Там видны метод, стиль собеседника, целевая зона (12, 8–10, 5 рабочих дней), скрытые интересы, галерея персонажей и кнопки "?" у полей. "Сохранить и начать" сохраняет копию и открывает диалог. Можно вернуться и нажать "Начать" у исходного сценария.
3. В диалоге маскот показывает наставления, последняя кнопка "Начать переговоры". Собеседник открывает разговор первой репликой. Справа бриф с ролью, целью и альтернативой пользователя, слева сцена собеседника и шкалы.

4. Сделайте 3–4 хода и посмотрите на метки приёмов под каждой репликой и сдвиги шкал. В режиме без LLM эти реплики дают такие метки: "Что для вас важно в этом отчёте к совещанию?" (вопрос об интересах, растёт готовность), "Данные от смежного отдела приходят с опозданием, прошлый раз на три дня" (объективный критерий и обязательная деталь, собеседник уступает с 5 до 6 дней), "Предлагаю 9 рабочих дней, а к совещанию сделаю предварительную версию" (конкретное предложение и вторая обязательная деталь), "Вы серьёзно? Сколько можно давить" (давление, доверие падает, раздражение растёт). С LLM разметка точнее и ответы собеседника живые.
5. Переключатель "Текст" / "3D и голос" в шапке включает 3D-собеседника. Без ключа Yandex аватар говорит беззвучно с субтитрами и меткой "Без звука".
6. Нажмите "Завершить". В разборе посмотрите исход, график доверия и готовности уступить, оценки по осям метода, ключевые моменты и балл за сессию.
7. У любого хода нажмите "Переиграть отсюда". Начнётся новая сессия с ходами до выбранного, и можно сыграть этот момент иначе.
8. Вход и организация. По умолчанию всё работает в гостевом режиме, история гостя хранится в браузере. Нажмите "Войти" → вкладка "Регистрация", задайте логин (от 3 символов) и пароль (от 6). В профиле создайте организацию, и вы станете её администратором. В меню появится "Организация" с кодом приглашения, статистикой участников и настройками сезона и медалей. Второй пользователь вступает по коду в своём профиле. Сессии вошедших пользователей попадают в "Лидерборд".

4. Методы, библиотеки и внешние сервисы

Методы

- Переговорные методики SPIN, Гарвардский метод (принципиальные переговоры) и BATNA задают метки приёмов в разметке ходов и оси судьи. Для каждой методики в диалоге есть справочник (`frontend/src/methods.tsx`).
- Детерминированная машина состояний собеседника. Счётчики доверия, готовности и раздражения, пороги по сложности и множители по стилю заданы таблицами в `engine/rules.py`, LLM в решении об уступке не участвует.
- LLM как классификатор и как судья со структурированным выводом. Ответ модели валидируется Pydantic-схемой через Instructor, при ответе не по схеме делается до двух повторов.
- Проверки поверх LLM. Числа в ответе собеседника сверяются с его разрешённой позицией, цитаты судьи с репликами пользователя, сгенерированная карточка с правилами целевой зоны. Реплика пользователя передаётся модели в тегах как данные, попытка манипулировать собеседником размечается отдельной меткой и снижает доверие.
- Правила без LLM для запасного режима: словари маркеров с учётом отрицаний и риторических вопросов, распознавание варианта по словам формулировок.

Библиотеки

Библиотека	Версия	Зачем
FastAPI, uvicorn	0.141.1, 0.53.0	API и веб-сервер
SQLAlchemy	2.1.0	работа с SQLite и Postgres
psycopg	3.3.6	драйвер Postgres
Pydantic, pydantic-settings	2.13.5, 2.15.0	схемы и настройки из <code>.env</code>
LiteLLM	1.102.1	единый вызов любого провайдера LLM, запасные модели
Instructor	1.17.0	структурированный ответ LLM по Pydantic-схеме
grpcio, protobuf	1.84.0, 7.36.2	клиент Yandex SpeechKit STT v3 (код из <code>stt.proto</code> лежит в <code>backend/app/yandex/</code>)
httpx	0.28.1	запросы к SpeechKit TTS
python-multipart	0.0.32	загрузка голосовых и GLB
pytest	9.1.1	тесты
React, React DOM	19	интерфейс
Vite, TypeScript	7, 5.6	сборка фронтенда
three.js	0.180	3D-сцена
@met4citizen/talkinghead	1.7	3D-аватар с липсинком (MIT)

Точные версии фронтенда зафиксированы в `frontend/package-lock.json`. Русский модуль липсинка для TalkingHead написан командой (`frontend/src/avatar/lipsync-ru.ts`).

Внешние сервисы

Сервис	Для чего	Обязателен
YandexGPT (Yandex Cloud AI Studio)	реплики собеседника (YandexGPT Lite), разметка ходов, судья и генерация карточки (YandexGPT Pro)	нет, без LLM работает режим на правилах
OpenRouter или другой провайдер через LiteLLM	то же, альтернатива YandexGPT	нет
Yandex SpeechKit v3	распознавание голосовых (STT) и озвучка собеседника (TTS)	нет, без ключа ответы текстом, аватар говорит беззвучно

Ассеты в репозитории: четыре чиби-модели собеседников сделаны в Hunyuan 3D, запасная модель `mpfb.glb` взята из примеров TalkingHead (лицензия CC0), портреты и иллюстрации лежат в `frontend/public`. Во время работы они внешних вызовов не требуют.

5. Ссылки и условия доступа

Ключей в репозитории нет. Все ключи и настройки задаются в `.env` в корне репозитория (шаблон `env.example`) или переменными окружения. `docker compose` читает тот же `.env`.

Переменные окружения

Список соответствует `backend/app/config.py`.

Переменная	По умолчанию	Зачем
OFFLINE_MODE	false	true включает режим на правилах без LLM
LLM_MODEL	openrouter/qwen/qwen3.8-27b:free	основная модель в формате LiteLLM
LLM_API_KEY	пусто	ключ провайдера LLM. Если пусто и LLM_API_BASE указывает на Yandex Cloud, берётся YANDEX_API_KEY
LLM_API_BASE	пусто	адрес API провайдера, для YandexGPT https://llm.api.cloud.yandex.net/v1
LLM_FALLBACKS	две бесплатные модели OpenRouter	запасные модели через запятую, пусто отключает
LLM_LABEL_MODEL	пусто	модель разметки ходов (от неё зависит исход). Если пусто, берётся LLM_MODEL, а YandexGPT Lite заменяется на YandexGPT Pro
LLM_JUDGE_MODEL	пусто	модель судьи, по тому же правилу
LLM_OPPONENT_MODEL	пусто	модель собеседника, по тому же правилу
LLM_CARDGEN_MODEL	пусто	модель генерации карточки, по тому же правилу
LLM_TIMEOUT	60	таймаут вызова LLM, секунд
DATABASE_URL	sqlite:///./arena.db	строка подключения SQLAlchemy. В compose задана на Postgres
ADMIN_TOKEN	пусто	запасной ключ владельца площадки, с ним меняется любой сценарий
INCOMPLETE_SESSION_MIN_TURNS	3	сессия с меньшим числом реплик пользователя остаётся без разбора судьи
YANDEX_API_KEY	пусто	API-ключ сервисного аккаунта Yandex Cloud для SpeechKit (и YandexGPT)
YANDEX_FOLDER_ID	пусто	каталог Yandex Cloud; для API-ключа сервисного аккаунта не нужен
VOICE_TIMEOUT	20	таймаут запросов к SpeechKit, секунд
VOICE_MAX_SECONDS	30	максимальная длина голосового
VOICE_TEXT_NORMALIZATION	false	true включает нормализацию распознанного текста (числа цифрами, пунктуация)
UPLOADS_DIR	backend/uploads	папка для GLB-аватаров, голосовых и кэша озвучки
AVATAR_MAX_MB	30	лимит размера своего GLB
UPLOADS_MAX_MB	1024	общий лимит загрузок

LiteLLM сам читает ключи провайдеров из переменных окружения: OPENROUTER_API_KEY для OpenRouter (compose передаёт её в контейнер), GIGACHAT_CREDENTIALS для GigaChat.

Рекомендуемая конфигурация: YandexGPT и SpeechKit

На этой конфигурации работает демо-сервер команды. В .env указана YandexGPT Lite, а собеседника, разметку ходов, судью и генерацию карточек бэкенд сам переводит на YandexGPT Pro, если LLM_OPPONENT_MODEL, LLM_LABEL_MODEL, LLM_JUDGE_MODEL и LLM_CARDGEN_MODEL пустые. Модели и голос работают на одном API-ключе сервисного аккаунта.

1. Создайте сервисный аккаунт в Yandex Cloud: <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/operations/sa/create>
2. Назначьте ему на каталог роли ai.languageModels.user (YandexGPT), ai.speechkit-stt.user и ai.speechkit-tts.user (SpeechKit): <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/operations/sa/assign-role-for-sa>

3. Создайте API-ключ сервисного аккаунта: <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/operations/authentication/manage-api-keys>
4. Узнайте идентификатор каталога (`folder_id`) в консоли Yandex Cloud и заполните `.env`:

```
LLM_MODEL=openai/gpt://<folder_id>/yandexgpt-lite/latest
LLM_API_BASE=https://llm.api.cloud.yandex.net/v1
LLM_FALLBACKS=
YANDEX_API_KEY=<API-ключ сервисного аккаунта>
OFFLINE_MODE=false
```

`LLM_API_KEY` можно оставить пустым, тогда для YandexGPT берётся `YANDEX_API_KEY`. После перезапуска `GET /api/voice/status` должен вернуть `"stt": true, "tts": true`. Если ключ не принят, ошибка в чате называет роль, которую нужно проверить. Сервисы Yandex Cloud платные, тарифы: <https://yandex.cloud/ru/docs/ai-studio/pricing> и <https://yandex.cloud/ru/docs/speechkit/pricing>

Другие провайдеры

- OpenRouter: ключ на <https://openrouter.ai/keys>, в `.env` `LLM_API_KEY=<ключ>` или переменная окружения `OPENROUTER_API_KEY`. Модель по умолчанию и запасные в `env.example` бесплатные, у бесплатных моделей OpenRouter есть лимиты запросов.
- GigaChat: `LLM_MODEL=gigachat/GigaChat-2-Max` и `GIGACHAT_CREDENTIALS=<ключ авторизации>` (ключ в личном кабинете <https://developers.sber.ru/studio>). Конфигурация поддерживается через LiteLLM, с живым ключом команда её не проверяла.
- Локальная модель: любой сервер, который поддерживает LiteLLM (например, Ollama или OpenAI-совместимый сервер), подключается через `LLM_MODEL` и `LLM_API_BASE`.

6. Известные ограничения

- В режиме без LLM разметка идёт по словам-маркерам. Перефразированный приём без маркера может остаться без метки. Ответы собеседника в этом режиме шаблонные, генерация карточки по описанию недоступна.
- Сверка оценок судьи с ручными оценками команды в прототипе не проведена.
- Связность речи, слова-паразиты и длину реплик судья не оценивает, только оси метода.
- Pixar-версии четырёх персонажей остаются в плане развития, в галерее они отмечены "скоро" и не выбираются.
- Голосовые реплики и озвучка работают только с ключом Yandex SpeechKit. WebM и MP3 без ffmpeg на сервере не принимаются, браузерная запись приходит в WAV и ffmpeg не требует.
- Входной тест состоит из восьми вопросов с выбором ответа, формат диалога с LLM остаётся планом. Результат теста хранится только в браузере.
- Прогресса по контрольным точкам, стриков, подписок и оплаты в прототипе нет.
- Конфигурация с GigaChat не проверена с живым ключом.
- Токен входа не имеет срока жизни, миграций БД нет (недостающие колонки добавляются при старте).

План развития

- Проверить работу на GigaChat и добавить анонимизацию: убирать личные данные из реплик перед отправкой во внешнюю модель.
- Адаптация к уровню игрока: по прошлым тренировкам собеседник подбирает тактику и сложность под слабые места игрока.
- Курсы под цели обучения: цель задаёт организация или сам пользователь, прогресс отслеживается по заданиям, тестам и серии дней тренировок.
- Персонажи в стиле Pixar.
- Подписки для частного пользователя и организации со схемой оплаты.